Active-Active NAS DR Solution
Powered by PeerGFS

기존 NAS DR의 구조적 한계

계층별 DR 현황 비교 분석

PeerGFS 아키텍처 및 핵심 기능

경쟁 솔루션 비교 및 도입 효과

Leading Point

2026

목차

Peer Software		3
AS-IS 분석	일반적인 시스템 구조: 3Tier + 공유 NAS 스토리지	4
	DR의 두가지 접근 방식: Active-Active vs Active-Passive	5
	각 계층별 DR 방식	6
	기존 DR의 한계	7
	기존 NAS DR의 실제 운영 방식과 한계	8
PeerGFS 솔루션	PeerGFS 의 Active-Active NAS DR	9
	PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path	10
	실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, Near-Zero RPO	11
	Global File Locking	12
	Global File Locking – 모니터링 화면	13
	자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO	14
	Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In	15
	PMC – Peer Management Console 중앙 관리 서버	16
	PMC Screenshot	17
	PeerIQ — 통합 스토리지 모니터링 & 이상 탐지 (M.E.D.)	18
	Reference Architecture Web/WAS + Oracle DB + PeerGFS	19
검증 & 효과	경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제	20
	도입 효과 요약 – Active-Active NAS DR / RPO / RTO / 병목 해소 / TCO	21

Peer Software



Since 1993

Global locations 6

데이터 관리 혁신의 30년

Peer Software는 1993년 설립 이후 30년 이상, 멀티사이트·멀티벤더·하이브리드 클라우드 환경에서 발생하는 데이터 동기화, 가용성, 협업 과제를 해결해온 글로벌 전문 기업입니다.

Active-Active HA File Service	두 개 이상 스토리지 간 실시간 양방향 복제 및 자동 페일오버
Edge 파일 관리 & 캐싱	엣지 로케이션의 로컬 고속 파일 접근과 중앙 집중 관리
클라우드 백업 & 복제	오브젝트 스토리지 연동 CDP(연속 데이터 보호) 구현

Gartner 시장 분석 보고서 등재

Peer Software는 Gartner가 발표한 「Emerging Tech Impact Radar: Hybrid Cloud Storage(2025)」에서 Hybrid Cloud File Data Services(HCFDS) 분야의 대표 공급업체(Sample Vendor)로 소개되었습니다.

AS-IS 분석. 일반적인 시스템 구조: 3Tier + 공유 NAS 스토리지

일반적인 운영 시스템은 3-Tier 아키텍처 위에 공유 NAS 스토리지가 결합된 구조입니다

3-Tier 애플리케이션 계층

Tier 1 | Presentation Layer

웹 서버 (Apache / Nginx / IIS)

사용자 HTTP 요청 수신 → WAS로 전달. 정적 콘텐츠 처리.

Tier 2 | Business Logic Layer

WAS (WebLogic / JBoss / Tomcat)

비즈니스 로직 처리, 동적 콘텐츠 생성.

세션 데이터, 업로드·첨부 파일, 배치 처리 결과 등을 NAS에 저장·참조.

Tier 3 | Data Layer

Oracle DB (RAC / Data Guard 구성)

정형 데이터(거래, 사용자, 업무 데이터) 저장 및 처리.

Data Guard(비동기)로 DR 복제 구성 — 100km 이상 거리에서 표준.

공유 NAS 스토리지 (인프라 계층)

NAS는 3-Tier의 세 계층 모두가 공유하는 스토리지 인프라입니다.

주요 저장 데이터:

- 첨부파일, 민원 서류, 행정 문서
- WAS 배치 처리 입·출력 파일
- 공유 설정 파일, 로그
- 사용자 업로드 이미지·동영상

연결 방식:

- WAS 서버 → NAS : NFS 마운트 (Linux)
- 일부 환경 : SMB 마운트 (Windows)

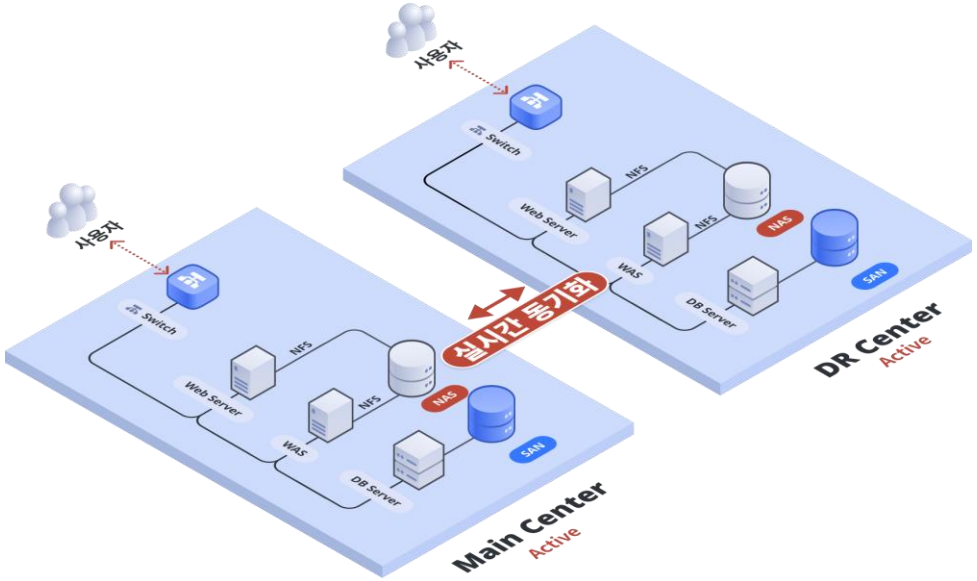
DR 구성 난이도

- WAS / Web : GSLB + 서버 이중화
- DB : Oracle Data Guard
- NAS : 기존 벤더 복제 솔루션으로는 DR 센터 NAS를 Active로 운영하기 어려움

DB·WAS·Web 계층은 각각 검증된 DR 기술이 존재합니다. 그러나 NAS 공유 스토리지 계층만은 'Real Active-Active DR'을 구현하기 어렵습니다.

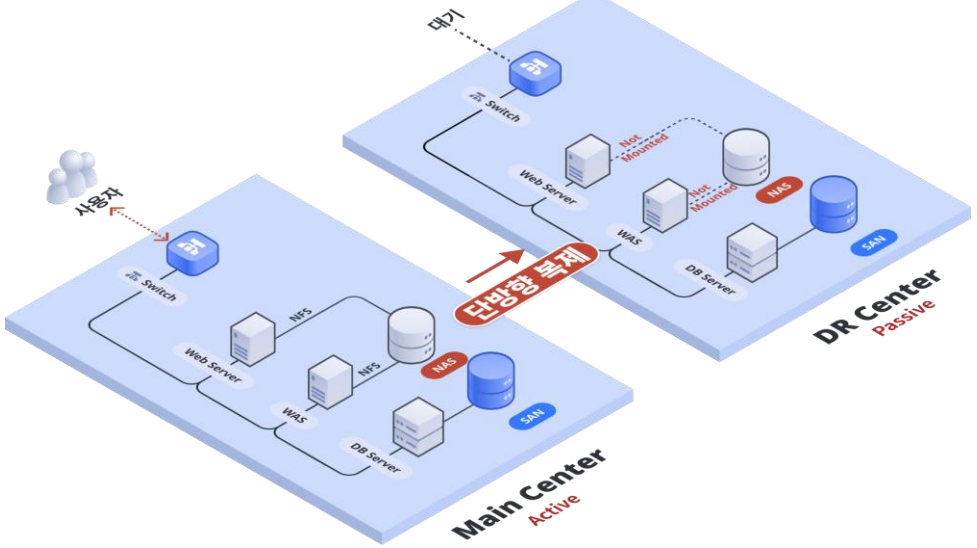
AS-IS 분석. DR의 두가지 접근 방식: Active-Active vs Active-Passive

100km 이상 지리적으로 분리된 두 데이터센터 간 DR 구성 방식 비교



Active-Active LEADINGPOINT

Active-Active
양 센터 동시 트래픽 처리 (부하 분산)
RPO ≈ 0 / RTO: 수 초
DR 센터 자원 100% 활용
구성 복잡도 높은, 데이터 정합성 관리 필요



Active-Passive LEADINGPOINT

Active-Passive
구성 단순
RPO: 수 초~수 분 / RTO: 수 분~수십 분
DR 센터 자원 미활용
장애 전환 시 대부분 수동 개입 필요

핵심 질문: 두 방식 모두 NAS 파일 스토리지 계층은 어떻게 DR을 구성하는가?

AS-IS 분석. 각 계층별 DR 방식

Web/WAS 서버 계층

구분	Active-Passive	Active-Active
구성	GSLB + Health-check 기반 Standby (DR 센터는 대기)	GSLB로 양 센터에 트래픽 분산
가능 조건	어떤 구성이든 가능	Stateless 설계
RPO	≈ 0	≈ 0
RTO	수 분 ~ 수십 분 (WAS 기동시간 포함)	수초
현실적 제약	단순하지만 DR 센터 지원 낭비	세션 공유 문제 해결 필요, 양 센터 동일 스텍 유지 비용

DB 계층 (Oracle)

구분	Active-Passive	Active-Active
기술	Oracle Data Guard※ (물리 복제, 단방향)	Oracle GoldenGate (논리 복제, 양방향)
RPO	SYNC: 0 / ASYNC: 수 초	수 초 (비동기, 논리 복제)
RTO	SYNC: 수 분 / ASYNC: 수 분~수십 분	수 초~Near-Zero
거리 제약	SYNC: 지연 5~10ms 이내 권장 (실질적으로 ~50km 이내가 안정적)	거리 제한 없음 (비동기)

※ Oracle Data Guard에서 100km 이상 거리에서 동기(SYNC) 전송은 왕복 네트워크 지연(RTT)이 성능 SLA를 훼손할 수 있어, 100km 이상의 원격 DR 사이트에는 비동기(ASYNC) 전송이 일반적으로 선택됨. 이 경우 RPO는 single-digit 초 수준. 100km 이상에서 Oracle은 Active-Passive (Data Guard ASYNC)가 현실적인 표준.

NAS 스토리지 계층

NAS DR 방식	구현 방법	거리 제약	NAS Active-Active (양방향 Read/Write)	이기종 NAS 지원
동기 복제 (Sync)	NetApp MetroCluster IP, Dell PowerStore※ 동기 파일 복제	엄격함 (RTT 5~7ms)	한쪽 Passive	불가능
비동기 복제 (Async)	Dell SyncIQ, NetApp SnapMirror	제한 없음	DR측 Read-Only	불가능
PeerGFS	**소프트웨어 오버레이**	**제한 없음**	**양방향 Read/Write**	**멀티벤더 가능**

※ Dell PowerStore의 동기 복제는 5ms 이하의 네트워크 지연이 요구되며, 동기/비동기 전환이 파일 복제 세션에서는 지원되지 않는 제약이 있음.
※ PowerStore Metro Volume(블록 전용)은 Active-Active이나, NAS 동기 복제는 별도 기능으로 Active-Passive(자동 장애조치) 방식임

AS-IS 분석. 기존 NAS DR의 한계

벤더 종속 · Passive 강제 · 거리 제약 — 세 가지 구조적 문제

01 DR 센터 NAS Read-Only/Passive 강제

벤더 복제 솔루션은 DR 센터 NAS를 Read-Only 또는 완전히 잠긴 상태로 유지.

- SyncIQ 복제 중: 타겟 볼륨은 Read-Only 강제
- SnapMirror: 타겟 볼륨은 SnapMirror 관계가 끊기기 전까지 쓰기 불가 (Passive 옵션, Read-Only 옵션)

결과:

- DR 센터 WAS 서버는 자신의 NAS에 접근 불가 (Passive).
- DR 센터 자원의 평소 활용 불가.
- Active-Active 구성 불가능.

02 거리 제약 & 대안의 한계

거리 제약을 피하기 위한 대안은 또 다른 문제 야기.

동기 복제 (Sync):

- 100km 이상에서 네트워크 지연이 복제 성능 저하
- 실용적 한계 < 50km
- 100km 이상은 ASYNC가 표준

원격 NFS 마운트:

- DR 센터 WAS가 주 센터 NAS를 100km+ 거리에서 WAN으로 마운트
- 높은 레이턴시, 파일 I/O 병목, NAS가 단일 장애점

스냅샷 복제:

- RPO = 스냅샷 주기 (수 분~수십 분)
- 장애 시 해당 시간만큼 데이터 유실 가능

03 벤더 종속 (Vendor Lock-In)

NAS 벤더 복제 솔루션은 동일 벤더 장비 간에만 동작.

- Dell PowerScale SyncIQ : PowerScale ↔ PowerScale만 지원
- NetApp SnapMirror : ONTAP ↔ ONTAP만 지원
- Dell Unity Native Replication : Unity ↔ Unity만 지원

이기종 NAS 환경에서는 선택지가 없음.

세 가지 한계의 공통 원인: NAS 벤더 복제는 "같은 벤더, 같은 사이트 중심" 설계입니다. 100km+ 원거리, 이기종, Active-Active를 동시에 만족하는 솔루션이 존재하지 않았습니다.

AS-IS 분석. 기존 NAS DR의 실제 운영 방식과 한계

NAS의 100km 이상 원거리 복제는 비동기 복제(SyncIQ / SnapMirror 등) 만 가능. WAS의 NAS 접근 방법에 따른 두가지 운영 방안.

Active-Passive형 — 장애 시에만 DR 센터 NAS 활성화 (수동 전환)

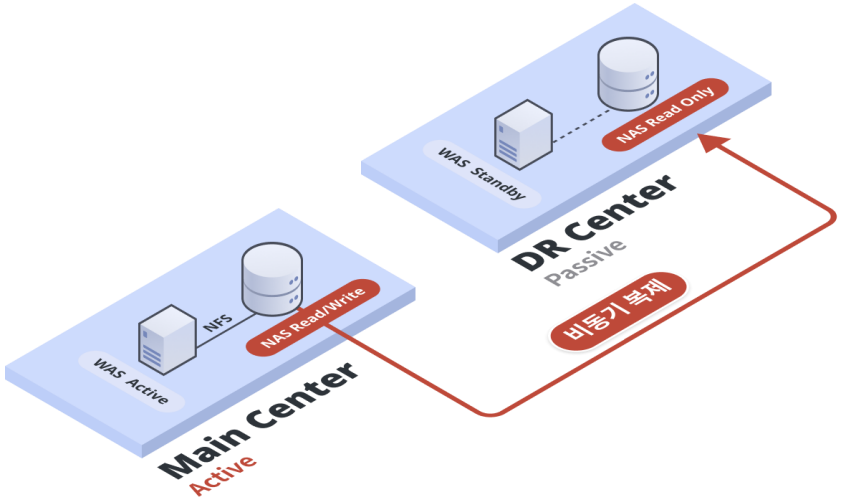
평상시 DR 센터 WAS Standby (Passive).

장애 시 수동 전환:

❶ 복제 관계 해제 ❷ DR NAS Read/Write 전환 ❸ DR WAS 서버 기동
❹ WAS NFS 마운트 ❺ 어플리케이션 기동

이 절차만으로 RTO 수십 분~수 시간.

DR 센터 자원 평소 미활용.



Active-Passive

Active-Active 시도형: DR 센터 WAS의 주 센터 NAS 원격 마운트

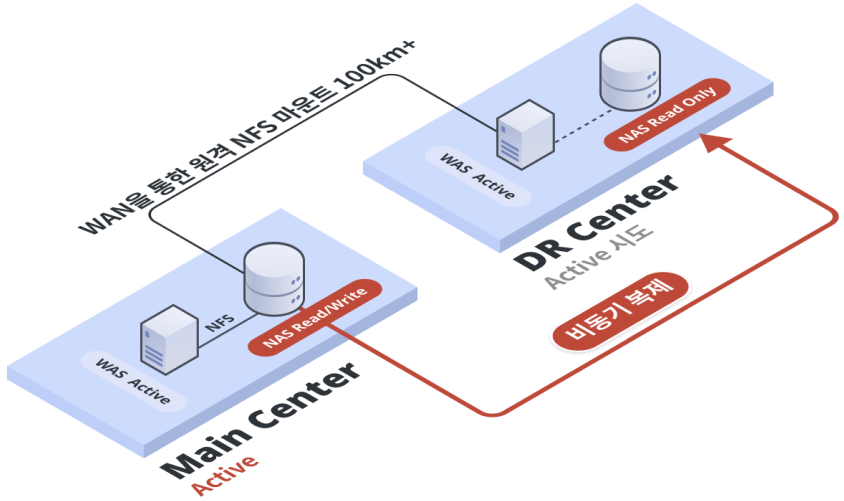
DR 센터 NAS는 복제 수신 중 Read-Only.

DR 센터 WAS는 파일을 쓰기 위해 주 센터 NAS를 WAN으로 원격 마운트.

평소 DR 센터 WAS가 가동 중이므로 Active-Active처럼 보이지만, 파일 I/O는 WAN 경유.

문제점:

- WAN 레이턴시(수 ms~수십 ms)로 인한 파일 I/O 성능 저하
  - 특히 소파일 다수 처리 환경에서 심각
- 주 센터 NAS 장애 시 DR 센터 WAS의 파일 접근 불가
  - 단일 장애점 (SPOF)

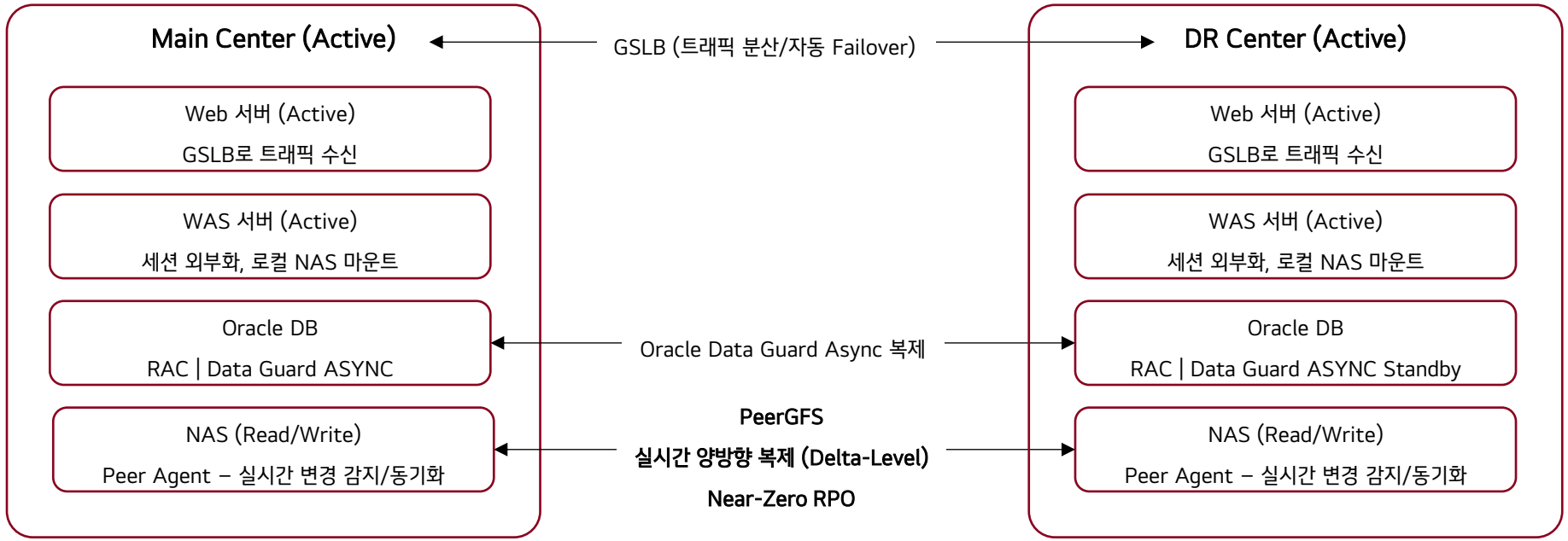


Active-Active 시도형

두 방식 모두 NAS 복제 자체(벤더 비동기)의 한계는 동일. Active-Active 시도형은 WAN 병목과 단일 장애점, Active-Passive형은 높은 RTO의 한계 내재.

PeerGFS | PeerGFS 의 Active-Active NAS DR

NAS 병목 해소, 시스템 전체 Active-Active DR 구성



	AS-IS (PeerGFS 도입 전)	TO-BE (PeerGFS 도입 후)
DR Center NAS	Read-Only/Passive	Read-Write/Active
RPO	수 분 ~ 수십 분 (Snap shot 주기)	Near-Zero (실시간 델타 복제)
RTO	수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차)	Near-Zero (자동 Failover · GSLB 연동)
DR Center 자원	평시 미활용	평시 활용, 부하 분산
NAS 벤더 종속 여부	Yes	No (No Vendor Lock-in)

Active-Passive 구성에서도 PeerGFS를 도입하면 DR 센터 NAS가 항상 최신 상태를 유지해 장애 전환 시 마운트 재작업 없이 RTO를 수십 분 단축하고, 평소에는 NAS를 읽기·분석 용도로 활용할 수 있습니다.

PeerGFS | PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path

핵심 구성 요소

Peer Agent

NAS 스토리지와 연결되는 에이전트 서버. Windows/Linux

- NAS의 실시간 감사 이벤트(Audit Event Log) API를 통한 파일 변경 감지
- 변경된 파일의 Delta(변경 데이터)만 전송
- Dell CEE, NetApp FPolicy, Native SMB/NFS Audit 등 NAS 벤더별 API 연동

PMC (Peer Management Console)

PeerGFS 전체를 관장하는 중앙 관리 서버.

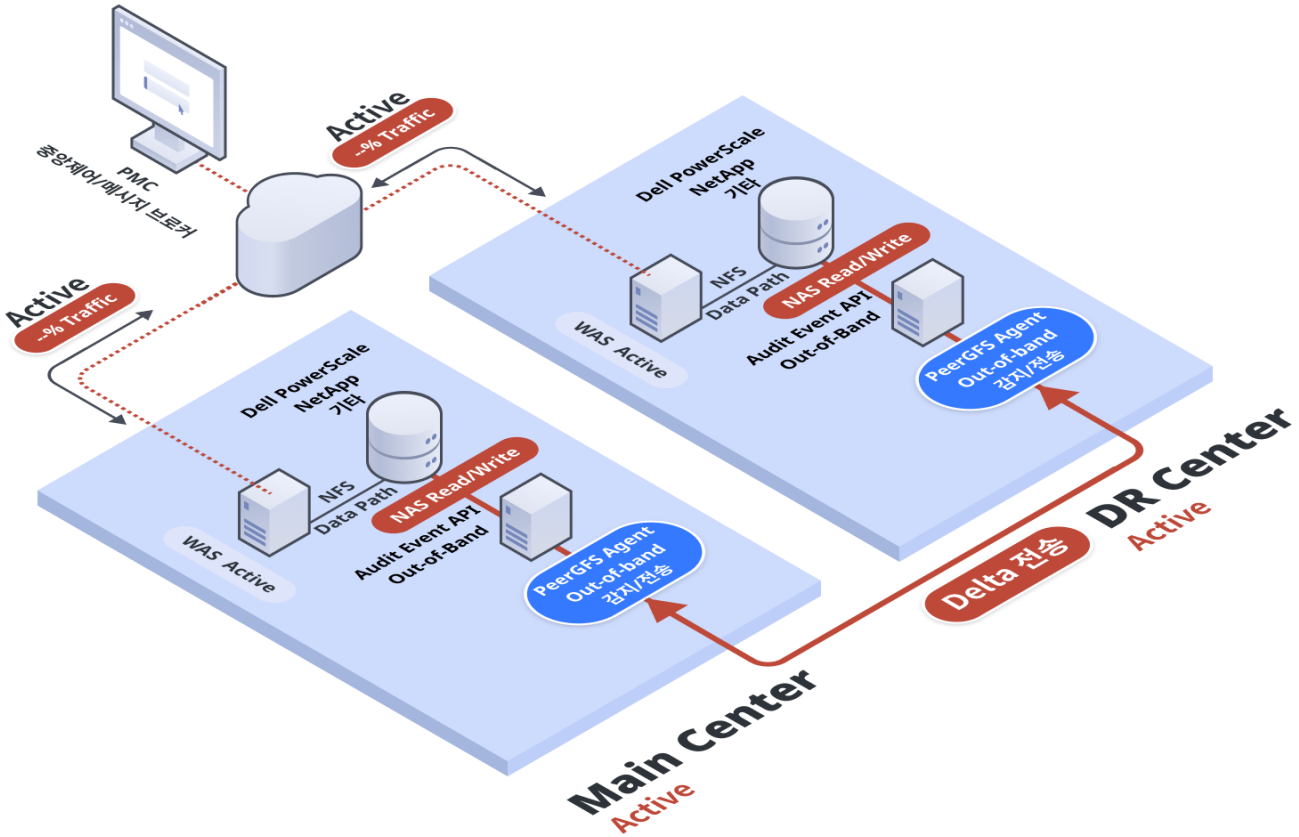
- 모든 Peer Agent를 등록·관리하는 단일 제어 포인트
- 복제 정책(Job) 설정, 스케줄, 충돌 해결 규칙 관리
- Agent 간 메타데이터 변경 메시지 브로커 (RabbitMQ 기반)
- 1개 PMC 인스턴스로 모든 Agent 관리 가능 (고가용성 구성 지원)

핵심 특징: Peer Agent는 데이터 경로(Data Path) 밖에 위치. 사용자/WAS → NAS 간 I/O 경로에 PeerGFS가 위치하지 않아서 NAS 성능은 100% 유지되며, PeerGFS 장애가 발생해도 기존 NAS 서비스는 지속됨.

PeerGFS는 기존 NAS 인프라를 그대로 유지하면서 소프트웨어만 추가됨.

No forklift upgrade, No gateway, No vendor lock-in.

PeerGFS는 기존 스토리지 위에 투명하게 올라가는 소프트웨어 오버레이입니다. 데이터 경로 밖에 위치합니다.



PeerGFS 단순 구성도

PeerGFS | 실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, Near-Zero RPO

파일 전체가 아닌 변경된 데이터만 전송.

❶ 파일 변경
WAS 사용자가 NAS에 파일 쓰기

❷ 이벤트 감지
Agent의 데이터 변경 감지 (NAS Audit API)

❸ Delta 추출
Delta change (변경된 데이터) 추출, Delta-Level 복제

❹ WAN 전송
암호화(TLS) 후 상대 Agent로 전송

❺ NAS 저장
전송된 데이터의 NAS 저장. Near-Zero RPO

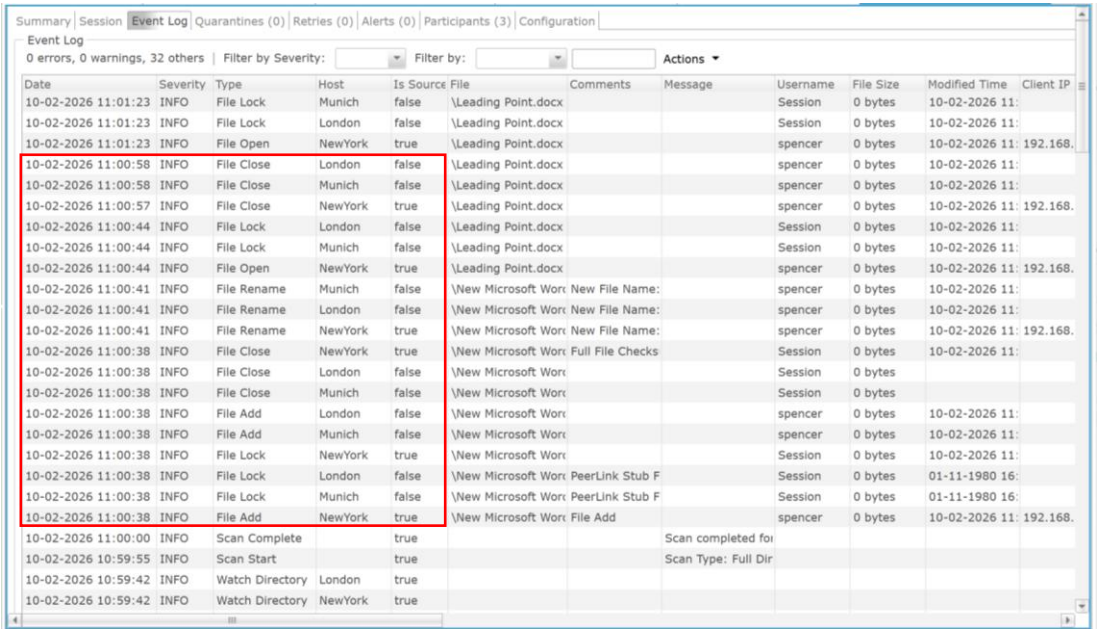
Delta-Level 복제

일반 파일 복제	1GB 파일에서 1KB만 변경되어도 1GB 전체 전송
Delta-Level 복제	변경된 부분만 복제. 1GB 파일에서 1KB만 변경 시, 변경된 1KB만 전송
적용 조건	파일 수정이 새 파일 생성 없이 in-place 변경인 경우 압축 파일 제외 (예. Zip, MP4, jpg 등) 파일의 최소 크기: 2,048KB

RPO / 복제 특성

RPO	Near-Zero	파일 변경 즉시 복제 시작 (이벤트 기반)
전송 방향	양방향 (Bi-Direction)	Main/DR Center 양쪽 모두 쓰기 가능, 양쪽 변경 동기화
거리 제한	없음	WAN Latency에 관계 없이 동작 (Async)
암호화	TLS (전송 암호화)	WAN 구간 데이터 on-the-fly 암호화 기본 지원
오프라인 처리	체인지 리스트 보관	한쪽 센터 일시 중단 시 변경 목록 보관 후 재연결 시 자동 재동기화
메타데이터	완전 보존	타임스탬프, 권한 (ACL/ACE), 확장 속성 모두 복제

PeerGFS 복제는 스케줄 기반이 아닌 이벤트 기반입니다. 파일이 저장되는 순간 복제가 시작되므로 스냅샷 방식 대비 RPO가 획기적으로 단축됩니다.



PMC 웹 클라이언트 화면 – Event Log (시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

- NewYork에서 발생한 File Add·Rename·Close가 같은 초 단위로 London·Munich에 반영된 로그.
- " Near-Zero RPO"의 타임스탬프 증명

시각	이벤트	의미
11:00:38	NewYork File Add (spencer)	원본에서 새 파일 생성
11:00:38	London·Munich File Lock (PeerLink Stub F...)	타깃에 락 먼저 확보
11:00:38	London·Munich File Add	타깃에 파일 생성
11:00:38	File Close ×3 (Full File Checks...)	전송 완료 후 전체 체크섬 검증, 락 해제
11:00:41	File Rename ×3	세 곳 모두 이름 변경
11:00:44	NewYork File Open (spencer)	사용자가 파일 열기
11:00:44	London·Munich File Lock	타깃에 락 전파
11:00:57~58	File Close ×3	사용자가 닫음, 락 해제

PeerGFS | Global File Locking

Active-Active 환경의 위험: 주 센터 User A와 DR 센터 User B가 동시에 같은 파일을 수정. → 변경 충돌 → 데이터 손상

SMB 환경 (Windows 파일 공유)

Global File Locking 완전 지원

동작 방식

❶ Main Center, User A, 파일 열기 (Write 모드)

❷ Main Center NAS, SMB 프로토콜로 Lock 설정

❸ Main Center Agent, NAS Audit API를 통한 "User A가 이 파일 Lock" 감지

❹ PMC, DR Center Agent에게 Lock 정보 전달

❺ DR Center Agent, DR Center NAS에 "이 파일 잠그기" 요청

❻ DR Center NAS, Lock 설정 (NAS 자체 기능)

❼ DR Center, User B, 같은 파일 열기 시도, DR Center NAS가 "사용중" 차단

데이터 정합성 보장 — MS Word, Excel 등 모든 SMB 클라이언트 호환

NFS 환경 (Linux / Unix 파일 공유)

NFS의 파일 잠금(Lock) 미지원

- NFS 프로토콜은 클라이언트 측에서 파일 잠금(NLM/NFSv4 Lock) 처리를 NAS 자체에 직접 요청.
- Peer Agent가 Audit API를 이용해 잠금 이벤트의 실시간 확인은 구조적으로 불가능.

보완 메커니즘 (Conflict Preservation):

동시 쓰기 충돌 발생 시 두 버전 모두 보존:

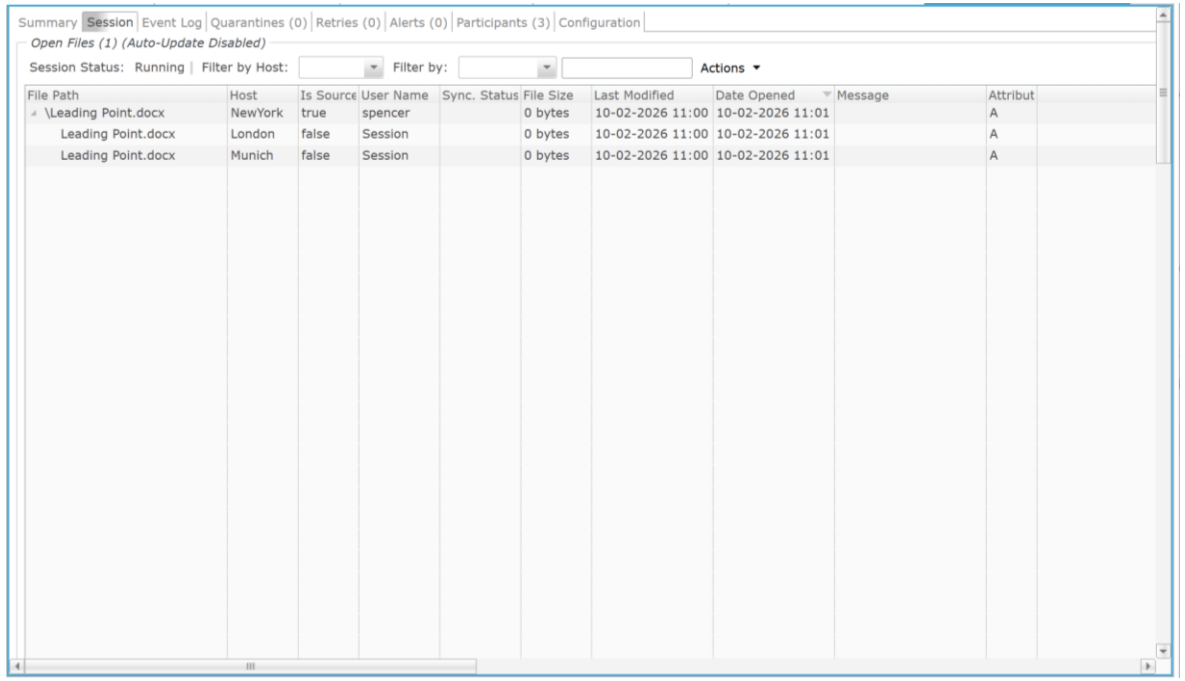
- 나중에 도착한 변경본의 자동 격리 저장 (.pc-trash_bin 폴더)
- 원본(먼저 저장된 버전)의 정상 위치 유지
- 관리자가 격리된 파일 확인 후 수동으로 처리

실무 적용 판단: NFS 환경에서 동시 쓰기가 빈번한 워크로드(동시 편집)는 애플리케이션 레벨에서 동시 접근을 제어해야 합니다.
백업 대상, 아카이브, 읽기 위주 공유 파일 환경은 NFS에서도 안전하게 운영 가능합니다.

SMB(Windows) 환경: Global File Locking으로 완전한 데이터 정합성 보장.

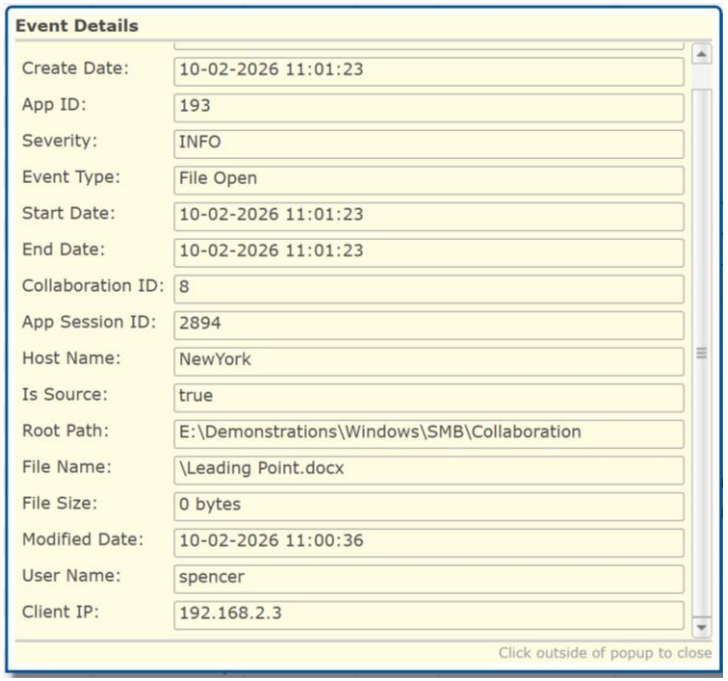
NFS(Linux) 환경: Lock 미지원이나 Conflict Preservation으로 데이터 손실 없이 양쪽 버전 보존.

PeerGFS | Global File Locking – 모니터링 화면



Session 화면

- 한 사이트(NewYork)에서 파일이 열리면 다른 사이트(London, Munich)에 락이 설정됨.
- Open Files (1). \Leading Point.docx가 NewYork(Is Source=true, 사용자 spencer)에서 열려 있고, London과 Munich에는 사용자 “Session”으로 같은 파일이 하위 항목으로 표시.
- 분산 락은 SMB 환경의 기능이며 NFS 환경에는 적용되지 않음.



Event Details 화면

- 감지된 File Open 이벤트에 발생 호스트, 루트 경로, 파일명, 수정 시각, 사용자명, 클라이언트 IP가 기록.
- 이벤트 단위로 접근 주체를 식별할 수 있음.

(시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

PeerGFS | 자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO

장애 발생 시 사람의 개입 없이 자동으로 DR 센터로 전환됩니다. GSLB가 트래픽 전환을 담당하고, PeerGFS가 NAS를 항상 Active로 유지합니다. 두 시스템이 각자의 역할로 완전한 자동 Failover를 완성합니다.

장애 발생 시 자동 전환 흐름

❶ Main Center

장애 감지
GSLB 헬스체크
실패 감지 (수 초 이내)

❷ GSLB

트래픽 전환
DR Center로 전체 트래픽
자동 전환

❸ DR NAS

즉시 서비스
DR Center NAS는 항상
Active 상태, 즉시 응답

❹ WAS

Active-Active 상시 운영.
DR Center의 WAS와
NAS는 항상 마운트 상태.
별도 기동 절차 불필요

❺ 서비스

완전 복구
Near-Zero RTO
사용자 세션 영향 최소화

GSLB 연동 방식

GSLB 역할	PeerGFS와 독립적으로 동작. NAS 전환과 무관하게 웹/WAS 트래픽을 자동으로 DR 센터로 전환
헬스체크	주 센터 Web/WAS 서버 장애 감지 시 자동 전환 (TTL 기반, 일반적으로 수 초~수십 초)
NAS 전환	PeerGF, DR NAS를 항상 Read/Write Active 유지. GSLB 전환과 동시에 NAS는 즉시 서비스 가능
DNS Failover	글로벌 DNS, Main Center IP에서 DR Center IP로 전환 사용자는 재접속 시 자동으로 DR Center로 연결

RTO 비교. AS-IS vs TO-BE

	AS-IS	TO-BE(PeerGFS)
NAS 복제 해제	수 분 (수동)	불필요 (항상 Active)
NAS 마운트 전환	수십 분 (수동)	불필요 (로컬 마운트)
WAS 재기동	수 분~수십 분(수동)	불필요 (항상 Active)
GSLB 전환	수 초~수십 초	수 초~수십 초 (동일)
전체 RTO	수십 분~수 시간	**Near-Zero (수 초~수십 초)**

본 RTO는 NAS/WAS/GSLB 계층 기준이며, DB 계층(Oracle Data Guard) 전환 시간은 별도

GSLB는 PeerGFS와 독립적으로 동작합니다. PeerGFS는 NAS 계층을 항상 Active로 유지함으로써 GSLB가 전환하는 순간 NAS도 즉시 서비스할 수 있는 상태를 만듭니다.

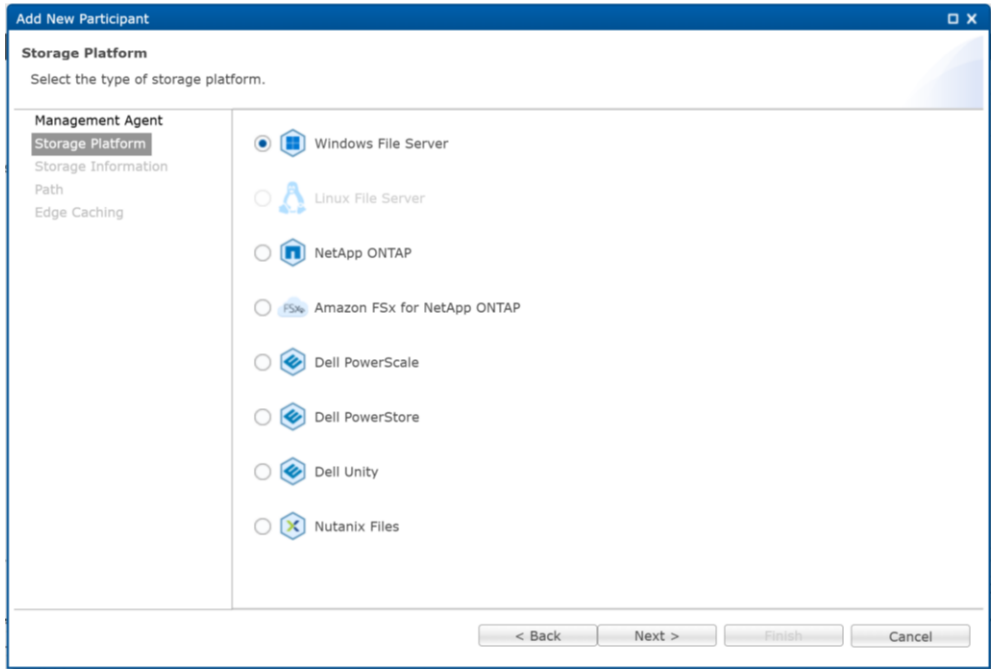
PeerGFS | Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In

PeerGFS는 주요 NAS 벤더 및 클라우드 스토리지의 이기종 혼합 환경을 모두 지원합니다.

Main Center와 DR Center의 이기종 NAS에서도 완벽한 Active-Active 복제를 지원합니다.

지원 스토리지 플랫폼

Dell PowerScale (OneFS) Enterprise NAS — CEE API 연동	**Dell Unity XT** Enterprise NAS — NAS 프로토콜
Dell PowerStore Enterprise NAS — NAS 프로토콜	**NetApp ONTAP (온프레미스)** Enterprise NAS — FPolicy 연동
Nutanix Files HCI NAS — SMB/NFS	**Windows File Server** Windows NAS — SMB 감사 API
Amazon FSxN (NetApp ONTAP) Cloud NAS — AWS 클라우드	**NetApp Cloud Volumes ONTAP** Cloud NAS — 멀티 클라우드
Azure NetApp Files Cloud NAS — Azure 클라우드	**Red Hat Enterprise Linux** Linux / NFS — NFS 서버
Ubuntu 22.04 / Rocky 9.4 Linux / NFS — NFS 서버	**Nutanix NC2 (Cloud)** HCI Cloud — 하이브리드



참여자(Participant) 추가 화면 (시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

- 플랫폼 유형 선택
- Windows File Server, NetApp ONTAP, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Dell PowerScale·PowerStore·Unity, Nutanix Files

PeerGFS | PMC – Peer Management Console 중앙 관리 콘솔

PeerGFS의 모든 agent를 등록하고 관리하는 단일 제어 포인트

PMC의 핵심 기능

❶ 중앙 집중 구성 및 관리

- **에이전트 제어:** 모든 agent 의 등록, 관리, 업데이트 및 재시작
- **정책 설정**: 실시간 파일 복제, 동기화, 협업, 클라우드 백업 등 아양한 복제 정책의 생성 및 세부 규칙 설정
- **이기종 스토리지 에이전트 통합 제어:** Dell PowerScale, PowerStore, NetApp, 클라우드 등 다양한 플랫폼의 에이전트를 단일 인터페이스에서 통합 관리 및 정책 배포

❷ 실시간 모니터링 및 시각화

- **대시보드**: 모든 작업의 지표와 핵심 성능 자료 (KPI)의 시각적 화면 제공
- **런타임 뷰:** 각 작업별 실시간 파일 I/O, 전송 이력, 성능 통계 등의 모니터링
- **상태 요약:** 에이전트의 연결 상태, 작업의 헬스, 라이선스 사용량 등

❸ 복제 및 제이터 정합성 제어

- **메시지 브로커**: RabbitMQ를 기반으로 에이전트간의 메타데이터 변경 메시지 실시간 동기화
- **충돌 해결:** 설정된 규칙에 따라 충돌 자동 해결/격리
- **격리 파일 관리 (Quarantine):** 자동 해결이 불가능한 출돌 파일들을 관리자가 수동 검토할 수 있도록 격리 목록 제공

❹ DFS-N 자동화 및 DR 제어

- **네임스페이스 관리:** Microsoft DFS 네임스페이스를 직접 생성하거나 가져와서 관리
- **자동 페일오버/페일백**: 장애시 폴더 타겟을 자동으로 활성화/비활성화 하여 사용자를 살아있는 서버로 유도, 복구시 재동기화 후 자동 복구

❺ 보안 및 접근 제어

- **역할 기반 권한 관리 (RBAC):** 관리자, 파워 유저, 헬프 데스크 등 역할별로 세분화된 접근 권한 부여
- **인증서 관리:** 보안 통신을 위한 TLS 인증서의 중앙 배포 및 동기화
- **악성 이벤트 탐지 (MED):** 비정상적인 행위 감지, 랜섬웨어와 같은 위협에 대해 관리자에게 경고 전송

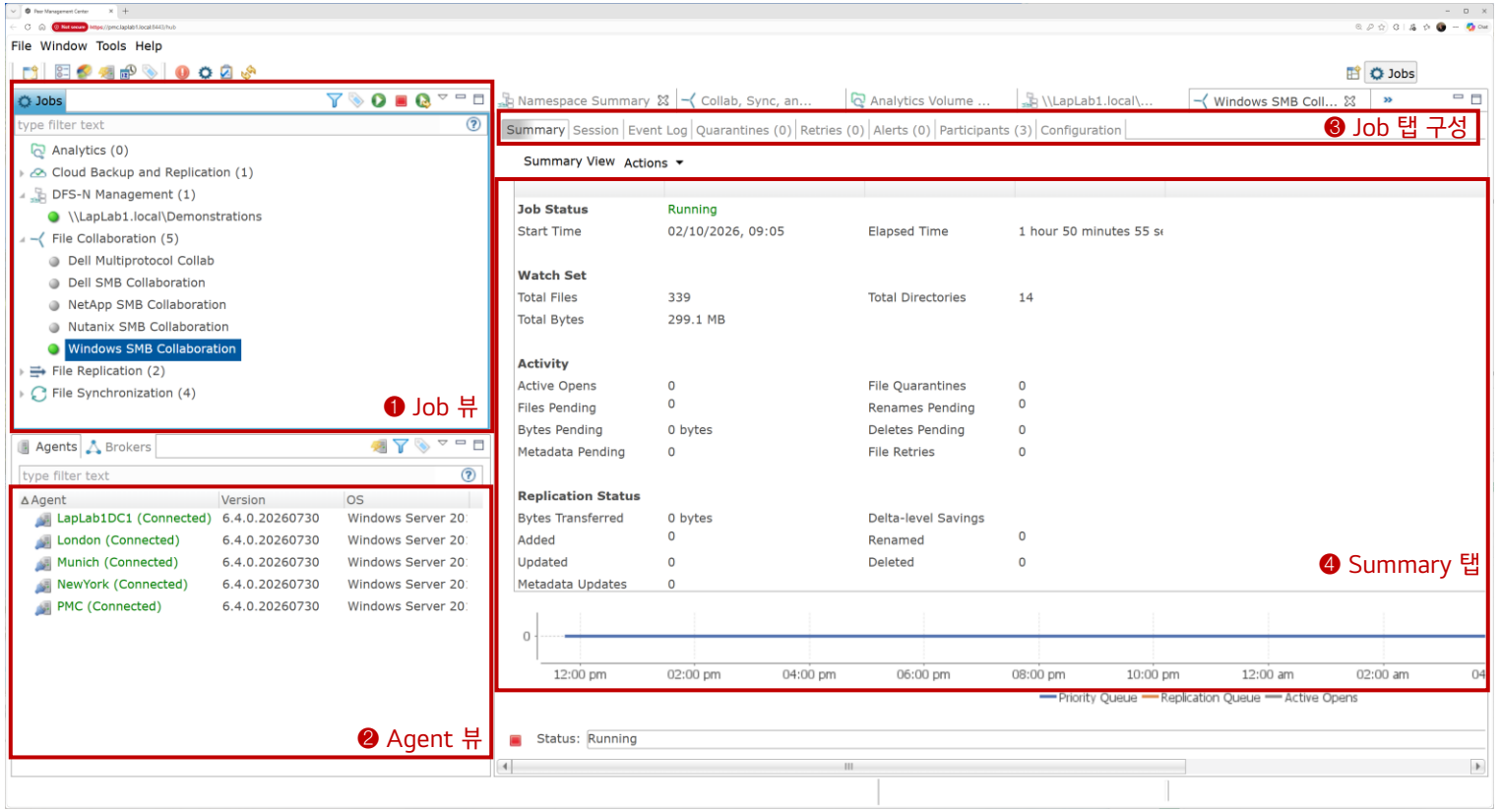
❻ 시스템 유지 보수 및 진단

- **로그 및 덤프 수집:** 장애 분석을 위해 에이전트의 로그, 쓰레드 덤프, 메모리 덤프의 중앙 생성 및 수집
- **작업 스케줄링:** 정기적인 데이터 스캔이나 시스템 작업의 예약, 실행
- **성능 튜닝:** 에이전트가 사용하는 메모리(JVM) 할당량이나 병렬 전송 스트림 수 등의 원격 조정

❼ 고급 분석 및 통계 연동

- **PeerIQ 연동:** 수집된 텔레메트리 데이터를 분석 전용 어플라이언스인 PeerIQ로 전송하여 장기적인 히스토리 분석 및 인사이트 확보
- 예방적 모니터링: 디스크 공간 부족, 큐 백로그 누적, 라이선스 초과 등의 선제적 감시, 시스템 장애 예방

PeerGFS | PMC Screenshot



PMC 웹 클라이언트 화면 (시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

모든 NAS의 관리

❶ Job 유형별 목록: Analytics, Cloud Backup and Replication, DFS-N Management, File Collaboration 5개, File Replication 2개, File Synchronization 4개). 녹색은 실행 중, 회색은 정지 상태

- Dell Multiprotocol, Dell SMB, NetApp SMB, Nutanix SMB, Windows SMB로, 플랫폼별 Job이 하나의 PMC에 구성

❷ Agent 연결 상태·버전

- LapLab1DC1, London, Munich, NewYork, PMC 5개가 모두 Connected이며 버전 6.4.0.20260730

❸ Job의 실행 상태와 탭

- Summary, Session, Event Log, Quarantines (0), Retries (0), Alerts (0), Participants (3), Configuration

❹ Summary 탭

- 감시 대상 규모, 처리 대기 항목(Files, Bytes, Metadata, Renames, Deletes Pending), 격리·재시도 건수, 복제 결과(Added, Renamed, Updated, Deleted, Delta-level Savings)

PeerGFS | PeerIQ — 지능형 스토리지 분석 및 가시성 플랫폼 (optional)

PeerGFS 환경의 상태와 성능을 심층적으로 분석, 예측하는 가상 어플라이언스 기반의 독립형 분석 솔루션

PMC가 수행하는 실시간 제어를 넘어, 장기적인 시스토리 데이터를 바탕으로 데이터의 트렌드와 사용자 행동의 시각화 기능 제공

❶ 핵심 분석 기능

- **환경 모니터링:** 모든 에이전트, 작업, 볼륨의 건강 상태와 성능자료 (memory, disk, Latency)의 히스토리르 feks일 대시보드에서 통합 관리
- **파일 시스템 분석:** 스캔 데이터를 활용하여 파일 유형, 크기 분포, 데이터 노후화 등 비정형 데이터의 구성 정보 분석
- **파일 활동 분석:** 실시간 이벤트 로그를 기반으로 사용자별/클라이언트별 파일 접근 패턴과 활동량 순위 분석

❷ 비즈니스 가치 및 고도화 기능

- **머신러닝 기반 이상 활동 탐지:** ML 알고리즘이 사용자의 평소 행동 패턴을 학습하여, 랜섬웨어 공격이나 비정상적인 대량 삭제/수정 등 이상 징후의 선제적 탐지 및 점수화
- **예측 기반 용량 및 라이선스 관리:** 과거 사용 트렌드를 분석하여 스토리지 용량 소진 및 라이선스 초과 시점을 예측, 선제적 인프라 확장 지원
- **감사 및 컴플라이언스 대응:** 누가, 언제 어떤 파일에 접근했는지에 대한 상세한 이벤트 로그와 리포트 생성, 보안 감사 자료 제공

❸ 기술적 특징

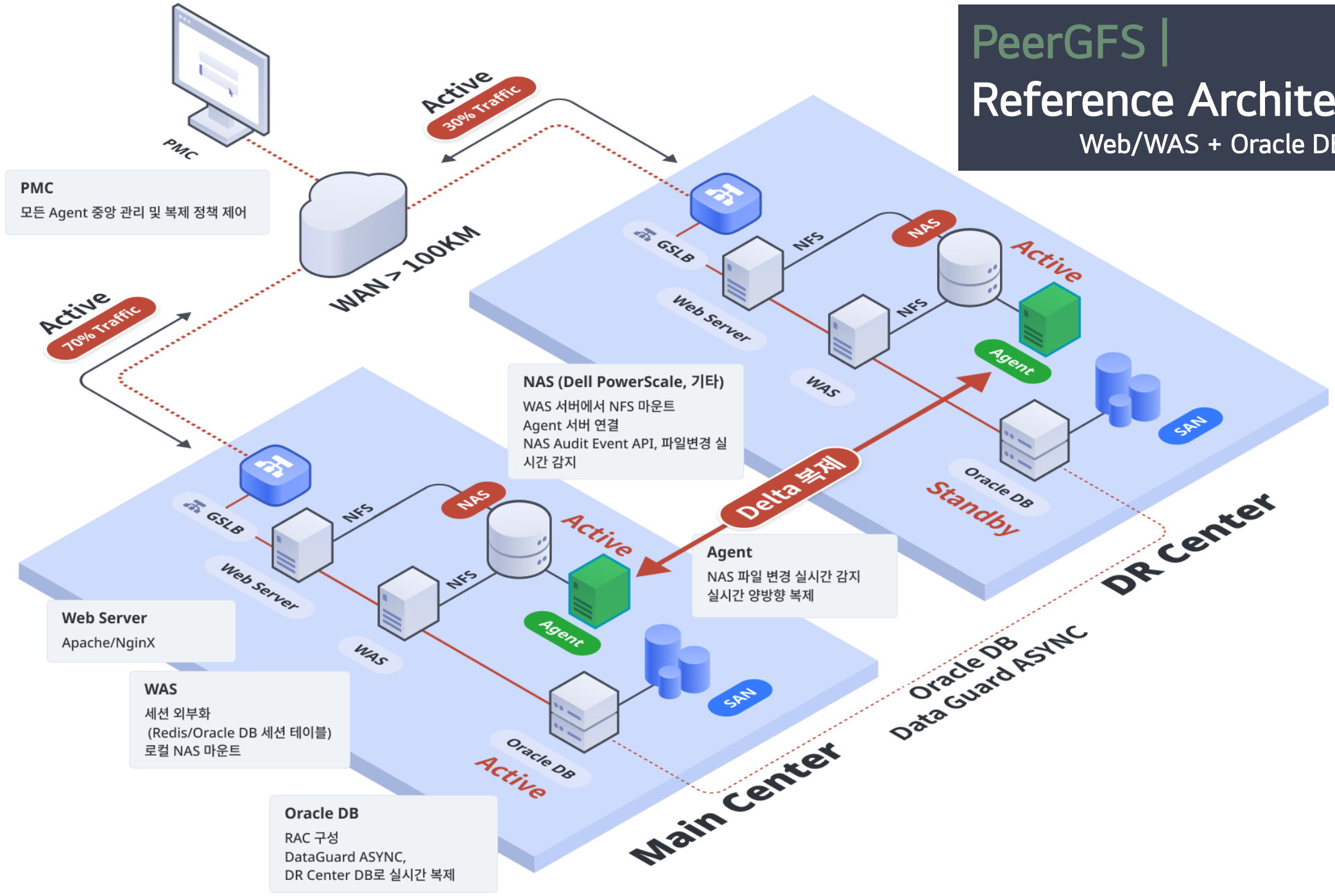
- **간편한 배포:** Vmware, Hyper-V, Nutanix 등 주요 가상화 환경에 미리 구성된 이미지의 즉시 설치
- **강력한 시각화:** 웹기반 UI를 통한 실시간 데이터 히트맵, 글로벌 에이전트 맵 등 직관적인 인사이트 제공
- **성능 영향 제로:** 분석을 위한 데이터 수집 과정이 PeerGFS의 실시간 복제 성능에 영향 없는 설계

PMC와 PeerIQ

PMC (관리 콘솔): 데이터를 안전하게 옮기고 정합성을 맞추는 실시간 운영과 제어의 중심

PeerIQ (분석 플랫폼): 스토리지의 과거와 현재 데이터를 바탕으로 인사이트를 제공하여 의사결정을 돕는 지능형 분석 도구

PeerGFS |
Reference Architecture
Web/WAS + Oracle DB + PeerGFS



검증 & 효과. 경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제

Active-Active NAS DR 구현 기준 비교

비교 항목	PeerGFS	Dell PowerScale SyncIQ	Dell Unity	NetApp SnapMirror	NetApp MetroCluster
Active-Active 가능	완전 양방향	DR 측 Read-Only 강제	DR 측 Read-Only 강제	DR 측 Read-Only 강제	한쪽 Passive 강제
설계 목적	서비스 지속	데이터 보호	데이터 보호	데이터 보호	지속적 가용성
복제 방식	Byte-Level Delta (증분)	Snapshot	Snapshot	Snapshot	동기 복제 (Sync)
변경 감지	Event-Based	Directory Scan	Snapshot 비교	Snapshot 비교	동기 I/O
RPO	Near-Zero	수 분~수십 분	수 분~수십 분	수 분~수십 분	0(거리 제한 조건부)
RTO	Near-Zero	수십 분~수 시간	수십 분~수 시간	수십 분~수 시간	수 분~수십 분
100km+ 거리	제한 없음	운용 제약 발생*	운용 제약 발생*	운용 제약 발생*	최대 700km(RTT 7ms)**
소프트웨어 전용	Yes	No	No	No	No (전용 HW 필수)
이기종 NAS 지원	완전 지원	PowerScale 전용	Unity 전용	ONTAP 전용	ONTAP 전용

* DR 센터 NAS가 Read-Only이므로, DR 전환 전까지 DR 센터 WAS는 쓰기 가능한 NAS가 없음
** Lenovo ONTAP 공식 문서 기준. 단 실제 케이블 경로 및 지연 요소로 인해 실무 배포 거리는 이보다 짧은 수십~200km 수준에서 운용

Dell SyncIQ와 NetApp SnapMirror는 구조적으로 Active-Active NAS DR이 불가능합니다. PeerGFS는 현재 시장에서 이기종 NAS 환경의 Active-Active DR을 구현할 수 있는 대표적인 소프트웨어 솔루션입니다.

검증 & 효과. 도입 효과 요약 – Active-Active NAS DR / RPO / RTO / 병목 해소 / TCO

PeerGFS 도입 전후 비교

정량적 효과

지표	도입 전 (AS-IS)	도입 후 (TO-BE)
NAS RPO	수 분~수십 분 (스냅샷 주기)	Near-Zero (이벤트 기반 실시간)
NAS RTO	수십 분~수 시간 (수동 전환)	Near-Zero (자동, GSLB 연동)
시스템 전체 RTO	NAS 전환 시간이 결정	NAS·WAS는 즉시 대응, 남은 변수는 DB 전환(Data Guard) 뿐
DR 센터 자원 활용률	~0% (Standby 대기)	정상 운영 트래픽 분산 처리

정성적 효과

- **병목 해소:** DR 센터 NAS의 Passive/Read-Only 강제 상태 제거. 완전한 Active-Active 구현
- **벤더 독립성:** NAS 장비 교체·이전 시 복제 재구성 불필요. 인프라 유연성 확보
- **운영 단순화:** 장애 시 수동 개입 절차(복제 해제 → NAS 볼륨 Read/Write 전환 → 마운트 전환 → WAS 재기동) 제거
- **보안 강화:** PeerIQ M.E.D.로 랜섬웨어 조기 탐지, DR 센터로 전파 전 차단
- **컴플라이언스:** 파일 접근 이력 감사 리포트로 ISMS-P 등 정보보안 요건 충족

TCO 관점

- 기존 NAS 인프라 그대로 활용 (Forklift Upgrade 불필요)
- DR 센터 자원을 평소 업무에 활용 → 유휴 비용 절감